REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ.

SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS Y USUARIOS PARA EL INFOCENTRO GRAN BASE DE MISIONES POR LA PAZ HUGO CHAVEZ FRIAS.

Autores:

Moreno Leiximar C.I: 32.159.124

Rivas Freyber C.I: 32.461.998

Torres Eimy C.I: 29.585.859

Docente Asesor:

Ing. Karina Gutierrez

Representante Institucional:

Araujo Darlin

Representante Comunitario:

Juan Daboin

Valera, junio de 2025

HOJA PRELIMINAR

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACION DEL PROYECTO SOCIO INTEGRADOR / TECNOLÓGICO (PSI/T)

Nosotros los abajo firmantes, miembros del Comité Evaluador, designados por el Departamento de Informática, luego de evaluar el Proyecto Socio Integrador / Tecnológico titulado: **SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS COMPUTACIONALES Y CAPACITACIÓN DE USUARIOS EN EL INFOCENTRO LA FLORESTA**, vista y oída la presentación del mismo, por parte de los autores, consideramos que: **CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PSI/T PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE:** SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y EQUIPOS de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", y por lo tanto se da por **APROBADO,** con la nota referida.

Leído lo ante expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA,** en la Sede de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", a los 13 días del mes abril del año 2026.

PARTICIPANTES		EVALUACIÓN						
ESTUDIANTES	C.I	NOTA DEL PROYECTO 60%	Presentación Informe Oral 40%				EVALUACIÓN FINAL	FIRMA
			TUTOR 10%	ASESOR 10%	TUTOR COMUNITARIO 10%	ESTUDIANTE 10%		
Moreno Maldonado, Leiximar	V32159124	18	20	20	18	20	19	Leiximar M.
Torres Rodríguez, Eimy	V29585859	16	17	18	17	20	17	Eimy
Rivas Bastidas, Freyber Adrián	V32461998	17	17	19	17	20	18	Freyber.R.

EVALUADORES DEL PROYECTO

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	APELLIDOS Y NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Representante Estudiantil	Moreno, Leiximar	V32159124	Leiximar M.
Representante Comunitario (Tutor Comunitario)	Daboin, Juan	V30559485	Juan Daboin
Representante Institucional (Tutor Académico)	Araujo, Darling	V15043251	
Docente Asesor (Coordinador del Proyecto)	Gutierrez, Karina	V17321336	

RESUMEN

Este proyecto sociotecnológico se ejecutó en el Infocentro de la Gran Base de Misiones "Hugo Chávez Frías" se encuentra ubicado en La Floresta estado Trujillo, nuestro objetivo central fue optimizar la operatividad de 25 equipos informáticos para garantizar un servicio de calidad mediante un diagnóstico participativo, se identificaron fallas de rendimiento y equipos inoperativos causados por la falta de mantenimiento preventivo. Para solventar esta problemática se implementó un plan de acción que incluyó limpieza física de componentes, reinstalación de sistemas operativos y la migración estratégica a software libre en equipos de bajos recursos

Complementariamente, se dictaron talleres de formación técnica para facilitadores y usuarios. Como resultado, se logró recuperar el 96% de la infraestructura tecnológica, beneficiando directamente a más de 500 usuarios mensuales. Para asegurar la sostenibilidad del servicio, se entregó un manual de procedimientos y cronogramas de revisiones periódicas además la activa participación comunitaria fortaleció la apropiación tecnológica y la corresponsabilidad en el cuidado del hardware. En conclusión, esté proyecto no solo restauró la funcionalidad técnica, sino que sentó las bases para una gestión autónoma y duradera, promoviendo la inclusión social mediante el acceso efectivo a las tecnologías de información.

DEDICATORIA

Este logro va dedicado con todo nuestro corazón a nuestras familias que con su amor y sacrificio nos han sostenido en cada paso de este camino, a la comunidad de La Floresta que nos abrió sus puertas y nos permitió aprender de su realidad, al personal del Infocentro por su confianza y disposición para trabajar juntos, y a todos aquellos que creen en el poder de la tecnología para transformar vidas. También dedicamos este esfuerzo a nuestros compañeros de estudio y a quienes día a día luchan por una educación inclusiva y de calidad, porque este proyecto es fruto del trabajo en equipo y de la convicción de que otro mundo es posible cuando unimos conocimientos y voluntades.

ÍNDICE GENERAL

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Descripción del contexto
  - Nombre de la comunidad u organización
  - Naturaleza de la organización
  - Ubicación geográfica
  - Reseña histórica
  - Instituciones u organizaciones vinculadas al proyecto
- Problemas, necesidad o intereses del contexto
  - Descripción del diagnóstico situacional
  - Identificación de necesidades
  - Jerarquización de las necesidades
    - Problema central
    - Causas del problema
    - Efectos del problema
    - Árbol de problemas
- Propuesta de solución
  - Alternativas de solución
  - Selección de solución
  - Objetivos

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

- Antecedentes de la investigación
  - Antecedente internacional
  - Antecedente nacional
  - Antecedente regional
- Bases teóricas o conceptuales
  - Soporte técnico: definición, importancia, tipos y características
  - Soporte técnico a equipos: definición, importancia, tipos y características

- Soporte técnico a usuarios: definición, importancia, tipos y características
- Software libre y su relevancia en entornos comunitarios
- Capacitación y transferencia tecnológica para la sostenibilidad
- Definición de términos básicos

PARTE III. MARCO METODOLOGICO

- Tipo de investigación
  - Investigación-acción participativa (IAP)
  - Investigación Tecnológica-aplicada
  - Investigación descriptiva
- Diseño de la investigación
- Población y muestra
  - Unidad de análisis social (Población humana)
  - Unidad de análisis técnica (Población tecnológica)
- Técnicas e instrumentos de recolección de datos
  - Técnicas
  - Instrumentos

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

- Descripción de las actividades realizadas
  - Fase I: diagnóstico técnico de la infraestructura
  - Fase II: ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo
  - Fase III: capacitación y transferencia tecnológica
  - Fase IV: evaluación y seguimiento del proyecto

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Conclusiones
- Recomendaciones

PARTE VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS

- Tabla 1: Matriz ROLA
- Tabla 2: Árbol de Problemas
- Tabla 3: Alternativas de Solución
- Tabla 4: Matriz de Criterio
- Tabla 5: Plan de Acción
- Tabla 6: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura
- Tabla 7: Cuadro de Inventario Técnico
- Tabla 8: Informe de Fallas
- Tabla 9: Estadísticas de Hallazgos
- Tabla 10: Mantenimiento Preventivo (Actividad 1)
- Tabla 11: Mantenimiento Preventivo (Actividad 2)
- Tabla 12: Mantenimiento Correctivo (Actividad 1)
- Tabla 13: Capacitación y Transferencia Tecnológica
- Tabla 14: Distribución de Logros Técnicos
- Tabla 15: Cuadro de Control de Operatividad (Post-Intervención)

ÍNDICE DE GRAFICOS

- Imagen 1: Ubicación de la comunidad
- Imagen 2: Árbol de problemas

INTRODUCCIÓN

En el mundo actual la tecnología no es simplemente una herramienta de trabajo, sino que se ha convertido en el puente principal que conecta a las personas con el conocimiento y con las oportunidades de crecimiento personal y colectivo por lo que el acceso a estas herramientas ya no debería verse como un lujo sino como un derecho fundamental que permite el desarrollo de cualquier sociedad moderna. Sin embargo, esta realidad tecnológica muchas veces se encuentra con obstáculos difíciles de superar especialmente cuando las comunidades no cuentan con los recursos técnicos o el personal capacitado para mantener sus equipos en buen estado lo cual genera una brecha digital que termina aislando a quienes más necesitan estar conectados para progresar y transformar su realidad cotidiana.

Es precisamente en este escenario donde surge nuestro proyecto sociotecnológico el cual se desarrolla en el corazón de la comunidad de La Floresta específicamente dentro del Infocentro de la Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías con la firme intención de rescatar y fortalecer un espacio que es vital para cientos de niños jóvenes y adultos que acuden allí buscando aprender y comunicarse. Por otro lado, al iniciar nuestro acercamiento a la institución pudimos notar que a pesar del gran esfuerzo que hace el personal facilitador por mantener las puertas abiertas los equipos presentaban fallas que hacían muy difícil el trabajo diario ya que la lentitud en el procesamiento de datos y los bloqueos constantes de los sistemas operativos se habían vuelto algo común debido a la falta de un mantenimiento técnico periódico y especializado.

En este sentido nos dimos cuenta de que no se trataba solo de máquinas que fallaban, sino de un servicio social que se estaba viendo limitado porque de las veinticinco computadoras disponibles muchas no rendían al máximo de su capacidad o simplemente estaban inoperativas por detalles técnicos que podían resolverse con la intervención adecuada de los conocimientos que hemos adquirido en el Programa Nacional de Formación en Informática. Por tal motivo nos planteamos como meta principal no solo llegar y reparar los equipos como si fuéramos agentes externos sino integrarnos con la comunidad para que el conocimiento se quedara con ellos y así garantizar que el beneficio fuera duradero en el tiempo.

Fue través de un diagnóstico participativo que nos permitió escuchar las inquietudes tanto del personal técnico como de los propios usuarios que logramos identificar que el problema central residía en la carencia de un soporte técnico preventivo y correctivo que fuera constante además de la necesidad urgente de actualizar los programas 2 para que fueran compatibles con las exigencias actuales. Fue así como decidimos que nuestra propuesta de solución debía ser integral por lo cual nos enfocamos en una limpieza profunda tanto física como lógica de los equipos optimizando el rendimiento del software y capacitando al personal para que ellos mismos pudieran solventar inconvenientes básicos en el futuro sin tener que depender siempre de terceros.

Es de esta manera que el proyecto se transformó en una experiencia de aprendizaje mutuo, donde la técnica y lo social se unieron para demostrar que con organización y voluntad es posible recuperar los espacios tecnológicos públicos que son el motor del empoderamiento digital en nuestra región. Además de los aspectos meramente técnicos esta labor tiene una justificación social muy profunda, ya que al optimizar la operatividad del Infocentro estamos beneficiando directamente a más de quinientos usuarios que mes tras mes acuden a estas instalaciones para formarse e investigar por lo que nuestro aporte contribuye directamente a reducir esa brecha tecnológica que tanto afecta a los sectores populares.

Por otra parte, es fundamental resaltar que este trabajo se encuentra alineado con los planes de desarrollo nacional que buscan la soberanía tecnológica y la inclusión social lo que nos da la seguridad de que estamos caminando en la dirección correcta para construir un país donde la informática esté verdaderamente al servicio del pueblo. En conclusión, lo que presentamos en estas páginas es el resultado de un compromiso ético y profesional que busca dejar una huella positiva en La Floresta asegurando que la tecnología siga siendo esa ventana abierta al futuro para todos sus habitantes por igual.

PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Según Ander-Egg (2020), "El punto de partida de todo proyecto es la existencia de una necesidad o de un problema que se desea resolver, o de una oportunidad que se puede aprovechar. La buena identificación del problema es fundamental para el éxito del proyecto" (p. 45). En un

Proyecto Socio Tecnológico, esto representa las bases y las causas principales de la intervención, ya que sirve para identificar y describir la realidad que afecta de manera negativa a la institución o comunidad abordada.

1.1. Descripción del Contexto

A continuación, se describirán los principales elementos de esta organización, como su estructura organizativa, ubicación y reseña histórica, además de otras características esenciales para desarrollar este proyecto.

1.1.1 Nombre de la Comunidad u Organización

Fundación Infocentro Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías La Floresta. RIF: G-20007728-0

1.1.2 Naturaleza de la Organización

El Infocentro de la Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías La Floresta, es un espacio comunitario público que garantiza acceso gratuito a internet, el cual tiene como misión brindar acceso y apropiación de las TIC a través del acompañamiento y formación a las comunidades organizadas del poder popular, a fin de contribuir con la inclusión social y la transformación de la vida comunitaria.

En cuanto a su visión, es ser una institución pública socio tecnológica que garantice el uso y acceso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la inclusión y transformación social de las comunidades organizadas y el poder popular elevando sus potencialidades y calidad de vida.

1.1.3. Localización Geográfica

El Infocentro se encuentra dentro de las instalaciones de La Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías La Floresta la cual está ubicada en:

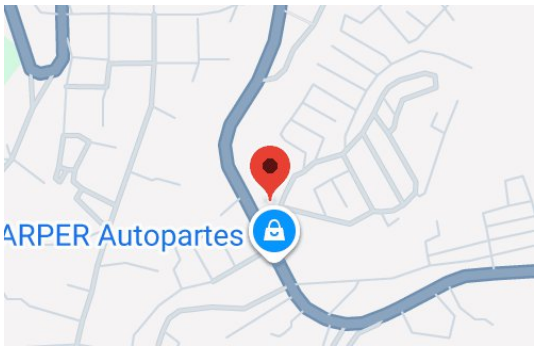
- Estado: Trujillo.
- Municipio: Valera.
- Parroquia: Mercedes Díaz.
- Dirección: La Floresta, urbanización Don Rómulo Betancourt, avenida principal.

Figura 1



Fuente: Captura de pantalla

Figura 2



Fuente: Google Maps: 896H+WR4, Valera 3101, Trujillo

1.1.4. Reseña Histórica

Como Programa, Infocentro Base de Misiones se inicia en septiembre de 2000 con la puesta en marcha del primer Infocentro piloto ubicado en el Parque del Este de Caracas. En el año 2001 el gobierno bolivariano puso en funcionamiento 240 infocentros en todo el territorio nacional, para sustentar el decreto 825 el cual oficializa el uso del internet como prioritario para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. La inversión inicial fue de 17 millardos de bolívares, destinada fundamentalmente a la democratización de la internet, de manera gratuita.

Así mismo en mayo del 2007 se crea la Fundación Infocentro de las Bases de Misiones como ente rector del programa, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. La fundación debe proveer la infraestructura tecnológica física (infocentros, infomoviles, infopuntos), la infraestructura tecnológica (computadores y otros dispositivos, conectividad, y aplicaciones de software), el talento humano (personal de la fundación, coordinadores, supervisores y facilitadores de la red social), redes que articulan el engranaje de la fundación y la comunidad para la formación socio tecnológica. Todo ello enmarcado en un plan que integre y articule los diferentes proyectos que expresxan las políticas de la fundación, con miras a lograr sus objetivos fundamentales.

1.1.5. Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

Este Infocentro se vincula con organizaciones del Poder Público, como el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MincyT) y la Unidad de Producción de Tecnologías de Comunicación e Información del Poder Popular (UPTECMS), además de entidades comunitarias como consejos comunales, asociaciones de vecinos y organizadores socio productivas que buscan el desarrollo tecnológico de sus comunidades.

1.2. Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

Según el autor Ander-Egg (2005), “El punto de partida de todo proyecto es la existencia de una necesidad o de un problema que se desea resolver, o de una oportunidad que se puede aprovechar. La buena identificación del problema es fundamental para el éxito del proyecto.”, (p. 45), por lo tanto, en un Proyecto Socio Tecnológico, esto representa las bases y las causas principales de la intervención, ya que sirve para identificar y describir la realidad que afecta de manera negativa a la institución o comunidad abordada.

1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional.

El Diagnóstico Situacional dentro del Programa Nacional de Formación en Informática, es una herramienta que nos servirá para identificar los problemas, necesidades y potencialidades de la empresa mediante entrevistas, determinando de esta forma las causas de los problemas para luego elaborar de agrupadamente propuestas de solución y planes de acción, teniendo el propósito de desarrollar de manera eficiente el Soporte Técnico a los Equipos y/o Usuarios de la institución/comunidad.

En cuanto al Infocentro Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías , este cuenta con 25 computadoras que permiten a las personas navegar en internet, hacer cursos y acceder a información útil, sin embargo, durante las visitas a la institución hemos identificado que algunas de estas computadoras están desactualizadas y no son de muchos recursos, generando la posibilidad de que se ralenticen y no respondan bien, teniendo como consecuencia que las clases y actividades se vuelvan más difíciles y menos productivas, incluso, una de estas computadoras presenta fallos para encender lo cual se puede volver tedioso para las personas que la ocupen.

Por esta razón, hemos llegado a la conclusión de que dichas fallas se deben a la falta de financiamiento para el soporte técnico en el área de Infocentro, ya que, si uno de estos equipos se daña, sus piezas solo se dejan allí en lugar de recibir mantenimiento o ser reemplazadas por piezas

nuevas, además, el área de Infocentro presenta un problema muy notorio, la baja cantidad de personal que lo conforman, es por este motivo que el que soporte técnico es insuficiente en la institución.

Aparte de lo anteriormente mencionado, se introducirá una matriz ROLA para observar la situación de la institución en la que desarrollaremos el servicio de Soporte Técnico, mediante el uso de estrategias que nos permitirán sacar provecho de cada uno de los recursos y oportunidades con el objetivo de completar el propósito del proyecto, disminuyendo de esta forma las limitaciones y amenazas de dicha institución.

Tabla 1: Matriz ROLA

Dimensión	ROLA (Infocentro La Gran Base de Misiones)	Análisis Estratégico
Fortalezas	F1: existencia de una infraestructura física como es el Infocentro. F2: equipo inicial de 25 computadoras. F3: compromiso del facilitador y vocería comunal. F4: misión social definida (Base de Misiones).	Estas son las bases para la intervención del proyecto, ya que la existencia de infraestructura y el compromiso del personal son cruciales para garantizar la sostenibilidad de las soluciones de mantenimiento y capacitación una vez finalizado el proyecto.
Oportunidades	O1: la unión con entes gubernamentales como la Fundación Infocentro y la Alcaldía para soporte. O2: la incorporación en los proyectos de servicio comunitario o universitarios como el PNF. O3: tener disponibilidad de Software Libre para optimizar el rendimiento del hardware antiguo.	La vinculación con el PNF permite obtener la mano de obra de los estudiantes, la cual es necesaria para el diagnóstico y mantenimiento, además, el uso de Software Libre es una opción clave para optimizar el hardware antiguo y reducir costos.
Debilidades	D1: el deterioro del hardware y software como lentitud, bloqueo y fallas. D2: la necesidad urgente de repuestos como RAM y discos. A3: los sistemas operativos y programas están desactualizados o mal configurados.	Son el eje central del problema, y esto se debe a que el deterioro de hardware y software justifica la necesidad de mantenimiento correctivo y actualización, así mismo, la falta de repuestos exige la administración de recursos.
Amenazas	A1: la perdida concluyente de los equipos por falta de repuestos. A2: continuidad con la Brecha Digital en la comunidad. A3: la dependencia de recursos externos para reforzar.	La pérdida de equipos y la continuidad de la Brecha Digital son los principales riesgos, ya que, el proyecto busca reducir estas amenazas a través del mantenimiento y la inclusión digital.

Fuente: --, Autores (2026)

1.2.2. Identificación de Necesidades

A partir del diagnóstico situacional y mediante la aplicación de técnicas de recolección de información, como la observación directa, entrevistas al personal técnico y encuestas a usuarios del Infocentro, se identificaron los problemas más relevantes que afectan el normal funcionamiento del área. A continuación, se presenta la lista de problemas que serán canalizados con el desarrollo de este proyecto sociotecnológico:

Problemas en el área de Infocentro:

- Falta de financiamiento destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación.
- Insuficiencia de personal técnico para atender la totalidad de los equipos y brindar soporte a los usuarios.
- Equipos obsoletos o con recursos limitados, lo que genera lentitud, bloqueos frecuentes e interrupciones en el servicio.
- Escasez de repuestos (como memorias RAM, discos duros, teclados y mouse) para realizar reparaciones inmediatas.

1.2.3. Jerarquización de las Necesidades

De acuerdo con los parámetros metodológicos establecidos por Ander-Egg (2020) en su obra Introducción a la Planificación, la jerarquización de necesidades es un procedimiento insustituible en el diagnóstico sociocomunitario, ya que permite organizar los problemas identificados según su urgencia, viabilidad técnica e impacto. Este proceso no solo ayuda a distinguir los síntomas de las causas raíz, sino que establece un orden de prioridades para la asignación eficiente de los recursos disponibles. En virtud de ello, y tras realizar el diagnóstico participativo en el Infocentro "Gran Base de Misiones", se procedió a clasificar las carencias detectadas, situando en el nivel de mayor prioridad la inoperatividad de los equipos de computación. Esta decisión se fundamenta en que la recuperación del hardware es el eje central que permitirá habilitar nuevamente los servicios de alfabetización tecnológica y conectividad para los habitantes de La Floresta.

1.2.3.1. Problema Central

El problema central se debe a la falta mantenimiento técnico adecuado y periódico de los equipos de computación, que deriva de la carencia de financiamiento para el área de soporte técnico. Además de la falta de capacitación hacia los usuarios que usan las computadoras.

1.2.3.2. Causas del Problema

Las causas identificadas que originan y perpetúan este problema central son:

- Baja dotación de personal técnico en el Infocentro.
- Falta de actualización regular de sistemas operativos y software.
- Uso inadecuado de los equipos por parte de algunos usuarios.
- Ausencia de un inventario de repuestos para reparaciones rápidas.
- Limitaciones presupuestarias para la renovación de equipos y componentes.

1.2.3.3. Efectos del Problema

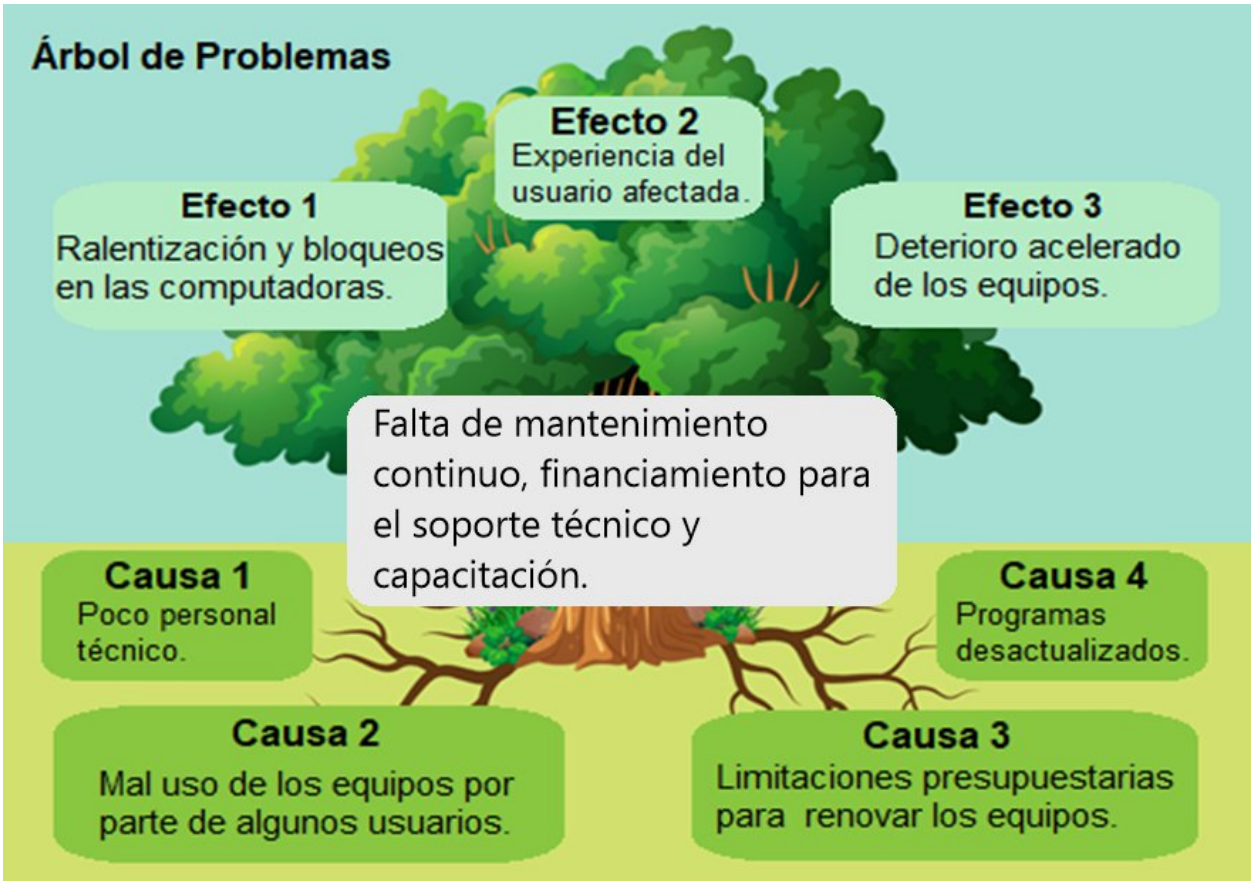
Como consecuencia de lo anterior, se generan los siguientes efectos negativos en el servicio y la comunidad:

- Ralentización y bloqueo frecuente de las computadoras.
- Interrupciones en los talleres formativos y actividades programadas en el Infocentro.
- Disminución en la participación y satisfacción de la comunidad usuaria.
- Deterioro acelerado de los equipos, incrementando los costos potenciales de reparación futura.
- Incumplimiento parcial de la misión del Infocentro de garantizar acceso a la tecnología y educación digital, ampliando la brecha digital en la comunidad.

1.2.3.4. Árbol del Problema

Según Rodríguez (2021), "el Árbol de Problemas es una técnica participativa que ayuda a definir problemas, causas y efectos de manera organizada. Además, genera un modelo de relaciones causales en torno a un problema" (p. 1). Bajo este enfoque, se representa gráficamente la relación entre el problema central, sus causas y sus efectos en la siguiente figura:

Tabla 2: Árbol de Problemas



Fuente: --, Autores (2026)

1.3. Propuesta de Solución

En concordancia con los planteamientos de Bernal (2020), el diseño de una propuesta de solución en proyectos de naturaleza sociotecnológica no debe limitarse únicamente al abordaje técnico o mecánico de los equipos, sino que debe concebirse como un proceso integral donde el conocimiento actúe como una herramienta para el desarrollo social. Bajo esta premisa, el presente proyecto plantea la rehabilitación operativa de la infraestructura informática del Infocentro "Gran Base de Misiones" mediante la aplicación de protocolos rigurosos de mantenimiento preventivo y correctivo. A la par, se establece un programa de formación y acompañamiento técnico dirigido a los usuarios de la comunidad de La Floresta, con el objetivo de mitigar las malas prácticas de uso que derivan en fallas recurrentes. Esta estrategia garantiza no solo la operatividad inmediata

de las estaciones de trabajo, sino también la sostenibilidad del espacio a largo plazo, asegurando que la comunidad se apropie de la tecnología de manera responsable.

1.3.1. Alternativas de Solución

En base a lo ya mencionado en el diagnóstico, para resolver los problemas y/o necesidades del Infocentro, proponemos junto a la comunidad de La Floresta tres posibles soluciones al problema de la institución abordada, las cuales son:

Tabla 3: Alternativas de Solución

Alternativas de Solución	Propuesta por
A: Chequear todas las computadoras para ver que piezas están dañadas o muy viejas, y así repararlas o cambiarlas si es necesario.	Estudiantes del PNFI.
B: Actualizar los programas y sistemas operativos, se limpian las computadoras de virus y archivos basura y asegurarse de que todos los componentes funcionen bien.	Soporte Técnico.
C: Comprar teclados, mouse y otras piezas de repuesto para poder arreglar rápidamente las computadoras cuando se dañen.	Usuarios del área de Infocentro.

Fuente: --, Autores (2026)

Teniendo en cuenta dichas alternativas, mediante el uso de una matriz de criterio se comparan las soluciones considerando su costo, viabilidad técnica, impacto social, tiempo de implementación y sostenibilidad como criterios de evaluación.

Tabla 4: Matriz de Criterio

Criterio (Escala del 1 al 5)	Costo	Viabilidad técnica	Impacto social	Tiempo de implementación	Sostenibilidad	Suma total	Promedio
Opción A	2	3	4	2	2	13	**2,6**
Opción	5	5	5	5	5	25	**5**

B							
Opción C	3	4	5	4	3	19	**3,8**

Fuente: --, Autores (2026)

1.3.2. Selección de Solución

Después del análisis comparativo mediante la matriz de criterios y considerando las valoraciones de los actores involucrados, se selecciona como solución más viable la Opción B: Actualización de Software y Mantenimiento Integral, por obtener la mayor puntuación general (5). Esta alternativa se destaca por su alto impacto social, viabilidad técnica y alineación con los objetivos institucionales, en ese sentido su implementación responde directamente a las necesidades detectadas en el diagnóstico y maximiza el uso eficiente de los recursos disponibles, garantizando resultados sostenibles en el mediano y largo plazo para el Infocentro de la Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías La Floresta.

1.3.3. Objetivos.

En base al diagnóstico y a las técnicas de recolección de información usadas en este proyecto, nos planteamos los siguientes objetivos.

1.3.3.1. Objetivo General

Realizar soporte técnico a los equipos y brindar capacitación a los usuarios de la comunidad de La Floresta.

1.3.3.2. Objetivos Específicos

- Optimizar la operatividad del Infocentro mediante la identificación y corrección de fallas técnicas presentes en los equipos informáticos.
- Garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos a través del mantenimiento correctivo y preventivo aplicado, que incluyó la limpieza física, la reinstalación de sistemas operativos y la actualización del software.
- Fortalecer las competencias del personal técnico del Infocentro mediante la capacitación en mantenimiento básico y la elaboración de un cronograma de revisiones periódicas, asegurando la sostenibilidad del servicio.

1.3.4. Plan de Acción

A continuación, se presenta el plan de acción diseñado para este proyecto sociotecnológico. Donde este instrumento nos permite organizar todas las actividades que vamos a ejecutar en el Infocentro de La Floresta para poder cumplir con los objetivos planteados, en el siguiente cuadro se explica de forma clara lo que se va a hacer y cómo lo vamos a lograr junto con los recursos que necesitamos el tiempo estimado y los responsables de cada tarea.

Tabla 5: Plan de Acción

Restaurar y optimizar la operatividad del Infocentro La Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías mediante la implementación de acciones de diagnóstico, mantenimiento, actualización tecnológica y capacitación del personal técnico, con el fin de garantizar un servicio de calidad, confiable y sostenible para la comunidad.						
¿Qué?	**¿Cómo?**	**¿Con Qué?**	**¿Cuándo?**	**¿Para Qué?**	**¿Quién?**	**Recursos**
Realizar una revisión técnica de las 25 computadoras para identificar las piezas dañadas.	Ejecutando un mantenimiento preventivo, donde se chequea cada equipo de manera individual junto a una limpieza física y de software.	Reparación o sustitución de componentes defectuosos, herramientas de diagnóstico, software de limpieza y antivirus, repuestos como teclados y mouse.	Al inicio del proyecto, en la fase de diagnóstico y reparación.	Ejecutar un mantenimiento preventivo, donde se chequeará cada equipo de manera individual junto a una limpieza física y de software.	Estudiantes del PNFI, personal técnico del Infocentro	Herramientas de hardware, limpieza física, diagnóstico de hardware, repuestos inmediatos y material de respaldo.
Hacer una instalación de versiones actualizadas de sistemas operativos y software aplicativos.	Reinstalando sistemas operativos estables e instalando las últimas versiones de los programas necesarios.	Licencias de software o sistemas operativos libres, o unidades de instalación como USB y DVD.	Tras el diagnóstico y mantenimiento de hardware, en la fase de software.	Reinstalar sistemas operativos más modernos y estables e instalar las últimas versiones de los programas necesarios.	Estudiantes del PNFI, personal técnico del Infocentro.	Sistemas operativos, software aplicativo, software utilitario y conexión a internet estable.
Ejecutar una formación del personal técnico en mantenimiento preventivo y correctivo básico, además del diseño de un cronograma de revisiones	Impartiendo talleres prácticos de capacitación y elaborando un documento guía con un cronograma de mantenimiento.	Material de capacitación como presentaciones y guías, formatos para el plan de mantenimiento y herramientas básicas.	Durante la fase final del proyecto, en la fase de capacitación y sostenibilidad.	Impartir talleres prácticos de capacitación y elaborar un documento guía con un cronograma de mantenimiento.	Estudiantes del PNFI, personal técnico del Infocentro.	Manual de mantenimiento preventivo y correctivo básico, formato del cronograma, proyector y repuestos futuros.

periódicas.						

Fuente: --, Autores (2026)

1.3.5. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

Según Gómez, R. (2012), la justificación social de un proyecto tecnológico en entornos comunitarios no debe limitarse a la simple reparación de hardware; su verdadero valor reside en la capacidad de estos espacios para fomentar la inclusión digital y fortalecer las capacidades locales a través del acceso compartido. Desde esta perspectiva, la intervención en el Infocentro Gran Base de Misiones de La Floresta, se justifica socialmente porque restituye un espacio vital para el desarrollo sociotecnológico de La Floresta.

- Justificación Teórica: según Hilbert (2021), "la transformación digital debe abordarse desde una perspectiva que integre el acceso tecnológico con las capacidades de uso efectivo" (p. 15). El proyecto contribuye teóricamente al demostrar cómo el soporte técnico comunitario puede reducir la brecha digital.
- Justificación Técnica: la implementación de mantenimiento preventivo, actualización de software y capacitación técnica constituyen acciones concretas que responden técnicamente a los problemas identificados, alineándose con los protocolos establecidos por el MPPEU (2023).
- Justificación Metodológica: desde el punto de vista metodológico, este proyecto se justifica al emplear un enfoque mixto que permite abordar la problemática de manera integral. En primer lugar, se sustenta en la Investigación Acción Participativa (IAP), ya que los investigadores se involucran directamente con la comunidad de La Floresta y el personal del Infocentro para transformar su realidad tecnológica. Sin embargo, no se limita a este enfoque. De acuerdo con Sabino (2020), para que un estudio proponga soluciones viables debe apoyarse en la investigación descriptiva, la cual se utilizó en este proyecto para detallar las características de las fallas del hardware y el nivel de conocimiento de los usuarios. Asimismo, se clasifica como una investigación aplicada, ya que los conocimientos teóricos de la informática adquiridos en el PNFI se utilizan de forma inmediata para resolver un problema práctico y concreto: la inoperatividad de los equipos de computación.
- Justificación Práctica: la justificación práctica de este proyecto reside en su utilidad inmediata para la resolución de las fallas que paralizan el Infocentro. Al ejecutar el plan

de mantenimiento preventivo y correctivo, se logra extender la vida útil de los equipos de computación, evitando el desecho prematuro de componentes y optimizando los recursos del Estado. En la práctica, este trabajo se traduce en máquinas funcionales que permiten a los usuarios navegar, redactar documentos e investigar sin los cuelgues o reinicios constantes que presentaban. Además, al incluir la orientación a los usuarios, se proporciona una solución práctica y sostenible que previene futuras averías por mal manejo.

- Justificación Legal: el desarrollo de este proyecto se encuentra respaldado por el marco jurídico venezolano, el cual promueve la soberanía tecnológica y el acceso a la información. En primer lugar, se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), específicamente en sus artículos 108 y 110, los cuales reconocen el interés público de la ciencia y la tecnología como instrumentos para el desarrollo económico y social del país. Seguidamente, se apoya en el Plan de la Patria (2019-2025), en su Objetivo Histórico N° 1, que insta a garantizar la soberanía tecnológica mediante la apropiación y el uso de las tecnologías de información por parte del pueblo. Igualmente, el proyecto responde a lo establecido en la Ley de Infogobierno (2013) y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2023), normativas que obligan al Estado y a las instituciones a fomentar el uso de tecnologías libres, el mantenimiento de las plataformas públicas y la capacitación constante de los ciudadanos para garantizar su derecho al acceso digital.
- Participación de la Comunidad: durante las visitas realizadas, hemos constatado personalmente cómo la comunidad de La Floresta valora el Infocentro como espacio de encuentro y aprendizaje, mostrando disposición para colaborar activamente en su mantenimiento y sostenimiento, alineándose con los objetivos del Plan de la Patria 2025-2030.
- Línea de Investigación del PNFI: Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos. Programa o Eje Integrador: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos. Breve justificación de la línea: El proyecto se enmarca en esta línea matriz del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) debido a que su objetivo central que consiste en la aplicación de metodologías de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el hardware y software de las estaciones de trabajo del Infocentro, garantizando así la operatividad de la arquitectura tecnológica del recinto.

1.3.6. Beneficiarios

1. Los beneficiarios directos son aquellos que notarán el impacto inmediato y principal del proyecto, los cuales son:

- La comunidad de La Floresta: son la razón central del proyecto, ya que el Infocentro les brinda acceso a tecnología, formación, comunicación e información vital y al arreglar los equipos, podrán participar en talleres y acceder a los servicios del Infocentro de manera normal y productiva, lo cual beneficia directamente a los vecinos.
- Usuarios del Infocentro Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías: son las personas que dependen de los servicios del Infocentro para aprender y conectarse con el mundo digital.
- Personal técnico del Infocentro y el facilitador: estos serán beneficiados por la capacitación para mantener y reparar los equipos correctamente, lo que les permitirá solucionar futuros problemas y crear un plan de mantenimiento constante.

2. Los beneficiarios indirectos son los que se beneficiaran de la mejora general de la institución y el cumplimiento de sus objetivos a un nivel más amplio, entre estos se encuentran:

- La Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías La Floresta: la institución en sí se beneficia al ver restaurada y optimizada la operatividad de su Infocentro, lo cual le permite cumplir con su misión de brindar acceso a la tecnología y la educación digital.
- Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto: las organizaciones educativas como el Complejo Educativo Juan Germán Roció y el Simonsito Nuestra Señora de la Paz, y también las organizaciones sociales como consejos comunales, grupos vecinales y movimientos sociales, que trabajan en conjunto con la Base de Misiones al mejorar el Infocentro, estas alianzas se refuerzan y potencian el objetivo de mejorar la calidad de vida en las comunidades.
- Los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI): con respecto a los autores del proyecto, los estudiantes del PNFI se benefician al hacer uso de sus conocimientos técnicos y metodológicos, generando de esta forma un aporte metodológico valioso y confiable para la intervención en otros espacios comunitarios con faltas tecnológicas.

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial constituye el sustento científico de la investigación. Su función es dotar al estudio de un sistema coordinado y coherente de conceptos que permitan abordar el problema técnico-social. Según Arias (2012), el marco teórico comprende "la ubicación del problema en un determinado contexto teórico" y "la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores" (p. 106). En este sentido, la construcción de este apartado permite interpretar los resultados obtenidos en el Infocentro de La Floresta bajo una óptica profesional y académica.

2.1. Antecedentes de la investigación

La construcción de todo conocimiento científico se asienta sobre los hombros de investigaciones previas. Los antecedentes, en este sentido, constituyen la primera aproximación sistemática al estado del arte, permitiendo al investigador conocer lo que ya se ha dicho y hecho sobre su tema de interés, identificar vacíos, evitar duplicaciones y, sobre todo, situar su propio estudio en una tradición académica más amplia. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen esta etapa como "la revisión de la literatura y de otros estudios previos" (p. 58), subrayando su carácter exploratorio y fundacional.

Ahora bien, la función de los antecedentes no se agota en la recopilación bibliográfica. Como bien lo expresa Arias, F. G. (2020), "los antecedentes sirven para evitar que el investigador incurra en errores ya cometidos o que trate de investigar algo que ya ha sido resuelto; además, ofrecen una visión panorámica de los instrumentos y técnicas que han resultado efectivos en contextos análogos" (p. 102). Esta doble finalidad orienta la selección de los estudios que a continuación se presentan, los cuales han sido escogidos por su pertinencia temática, su proximidad geográfica y su vigencia temporal.

2.1.1. Antecedente internacional

Sancán Pérez y Marcillo Merino (2022), en su trabajo de titulación titulado "Reparación y mantenimiento del laboratorio de computación y su impacto en el proceso de aprendizaje en la escuela Manuel Inocencio Parrales y Guale de la parroquia Cascol del cantón Paján", presentado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Ecuador, analizaron cómo el estado técnico de los equipos influye en la formación estudiantil. Los autores concluyeron que la falta de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo genera fallas constantes que limitan el acceso a las herramientas digitales, afectando directamente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este estudio es fundamental para la presente investigación, ya que se adopta la estructura de sus instrumentos de recolección de datos para identificar fallas recurrentes en la memoria RAM y discos duros, de esta forma, permitiéndonos corroborar que la inoperatividad no responde

únicamente a daños físicos, sino que es una consecuencia directa de la falta de gestión en el mantenimiento.

2.1.2. Antecedente nacional

Di Benedetto, C., Alvarado, C., Graterol, F. y Díaz, J. (2024), en su investigación "Plan Estructurado de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en la Escuela Integral Bolivariana Catalina de Bolívar", presentada en la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy “Arístides Bastidas”. Los autores concluyeron que la ausencia de una planificación periódica de soporte aceleraba la obsolescencia tecnológica. Dicho antecedente es relevante porque aborda la problemática en el contexto público venezolano. Al igual que en nuestra intervención en el municipio Valera, estos autores identificaron que el problema central no es solo el desgaste físico, sino la carencia de una cultura de mantenimiento sistemático, lo cual justifica nuestra propuesta de capacitación al personal del Infocentro.

Cabe destacar que, el antecedente mencionado es de gran relevancia para el presente proyecto socio tecnológico, ya que, al igual que en el Infocentro de La Floresta, este aborda la problemática de la obsolescencia tecnológica en instituciones públicas venezolanas debido a la falta de mantenimiento. Además, este estudio nos proporcionó la base técnica para la rehabilitación de hardware mediante el uso de sistemas operativos libres.

2.1.3. Antecedente regional

Calderón, L. y Santana, C. (2023), en su proyecto titulado “Soporte Técnico a Equipos de Computación y Usuarios en el Infocentro TRU-36”, ubicado en la Base de Misiones de Paz y Vida Hugo Chávez, tuvieron como objetivo general de la investigación optimizar la plataforma tecnológica del centro mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, además de brindar asistencia técnica a los usuarios de la comunidad, esta investigación se desarrolló bajo la modalidad de Proyecto Factible, de esta forma apoyándose en un diseño de campo y una metodología de diagnóstico basada en la matriz FODA y el Marco Lógico, entre los hallazgos principales, los autores identificaron que el 50% de los equipos presentaban inoperatividad por falta de limpieza interna, desajuste de parámetros y acumulación de polvo, lo que reducía la vida útil del sistema.

Este antecedente posee una relevancia directa para el presente proyecto, ya que se ejecutó en la misma unidad institucional (Infocentro TRU-36) que colinda con el sector La Floresta, donde los procedimientos técnicos aplicados por Calderón y Santana, así como también su enfoque en la durabilidad del hardware a través del soporte preventivo, sirven como base comparativa y metodológica para validar las acciones técnicas y sociales que se desarrollan en nuestra intervención.

2.2. Bases Teóricas o Conceptuales

Las bases teóricas constituyen el núcleo conceptual de la investigación, el andamiaje sobre el cual se sustentan las decisiones metodológicas y la interpretación de los resultados.

Como lo expresa Arias (2012), “las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p. 107). En esta sección no se trata simplemente de enumerar definiciones, sino de construir un discurso argumentativo que, partiendo de la literatura especializada, permita al lector comprender las categorías analíticas que guían la investigación. A continuación, se desarrollan los conceptos fundamentales relacionados con el soporte técnico a equipos y a usuarios, dada su pertinencia directa con los objetivos del proyecto sociotecnológico en el Infocentro de La Floresta.

2.2.1. Soporte técnico: Definición, Importancia, Tipos y Características

El soporte técnico es un concepto polisémico que ha evolucionado significativamente en las últimas dos décadas, pasando de ser una función meramente reactiva de reparación de equipos a convertirse en un servicio estratégico orientado a garantizar la continuidad operativa de las organizaciones y la satisfacción de los usuarios. Para efectos de esta investigación, se adopta una definición integral que permita abarcar tanto la dimensión técnica como la dimensión humana del servicio.

Definición de soporte técnico. En la literatura especializada contemporánea, encontramos diversas aproximaciones al concepto. Stair y Reynolds (2021), en su obra Principles of Information Systems, sostienen que “el soporte técnico y mantenimiento de sistemas comprende las actividades necesarias para asegurar que los componentes de hardware y software operen con eficiencia y confiabilidad, permitiendo la continuidad del negocio mediante la prevención de fallas críticas y la actualización constante de los recursos tecnológicos” (p. 412). Por su parte, Laudon y Laudon (2022) enfatizan el carácter proactivo del soporte técnico al definirlo como “el conjunto de servicios de asistencia, resolución de incidencias y gestión de cambios que se proporcionan a los usuarios finales de tecnologías de información, con el fin de maximizar la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas” (p. 298). En el contexto de los proyectos sociotecnológicos y de los espacios comunitarios como los Infocentros, resulta particularmente pertinente la definición propuesta por Beisse (2015), quien, desde una perspectiva orientada al usuario, sostiene que el soporte técnico “implica ayudar a las personas a resolver problemas con la tecnología, lo que requiere no solo conocimientos técnicos sino también habilidades interpersonales y de comunicación” (p. 5).

Cuando llegamos al Infocentro por primera vez, nos dimos cuenta de que los equipos no funcionaban bien, pero también vimos que los usuarios estaban frustrados porque no sabían cómo pedir ayuda ni cómo evitar que las fallas se repitieran. Por eso, para nosotros el soporte técnico no puede ser solo reparar lo que está dañado; tiene que incluir explicar, enseñar y acompañar. Aprendimos que una computadora reparada sin una conversación sobre su cuidado vuelve a dañarse pronto, mientras que un usuario informado se convierte en un aliado para mantener el espacio tecnológico vivo.

Importancia del soporte técnico. La relevancia del soporte técnico puede analizarse desde múltiples dimensiones. En primer lugar, desde una perspectiva operativa, el soporte técnico permite la detección temprana de fallas y la implementación de acciones preventivas que evitan

interrupciones mayores en el servicio. Al respecto, la Organización Internacional de Normalización (ISO/IEC, 2024) establece en su norma 20000-1 que un sistema de gestión de servicios de TI efectivo debe incluir procesos de resolución de incidentes y control de problemas que minimicen el impacto de las fallas en la operación diaria. En segundo lugar, desde una perspectiva económica, el soporte técnico contribuye a extender la vida útil de los equipos informáticos, lo cual es particularmente crítico en contextos con restricciones presupuestarias como los Infocentros venezolanos. En tercer lugar, desde una perspectiva social, el soporte técnico en espacios de acceso público como los Infocentros es condición indispensable para garantizar el derecho a la inclusión digital. Como lo expresan Rivoir y Lamschtein (2014), “no basta con instalar equipos en comunidades vulnerables si no existe una estrategia de soporte técnico sostenible que asegure su funcionamiento continuo; la brecha digital se profundiza cuando la tecnología está presente, pero es inoperante” (p. 89).

En nuestra experiencia, cada vez que una computadora fallaba en el Infocentro, se perdía no solo un equipo, sino la oportunidad de que un niño aprendiera a escribir, de que un adulto hiciera un trámite o de que un joven investigara para su escuela. Vimos que la falta de mantenimiento no era un problema menor: era una barrera real para la comunidad. Por eso, asumimos el soporte técnico como una forma de devolver el acceso a la información y a la comunicación, algo que muchos dan por sentado pero que allí era un lujo que pocos podían costear por fuera.

Tipos de soporte técnico. La literatura especializada clasifica el soporte técnico según diversos criterios. Atendiendo al canal de atención, se distinguen tres modalidades principales. El soporte presencial es aquel en el que el técnico se desplaza físicamente hasta el lugar donde se encuentra el equipo o el usuario, lo que permite una intervención directa y es especialmente adecuado para problemas complejos de hardware. El soporte a distancia, por su parte, se brinda mediante medios tecnológicos como teléfono, correo electrónico, chat o herramientas de acceso remoto, ofreciendo la ventaja de tiempos de respuesta más rápidos para incidencias de software. Finalmente, el soporte híbrido combina ambas modalidades. Atendiendo al nivel de especialización, el soporte técnico se organiza en niveles. El nivel 1 (soporte básico) resuelve incidencias comunes. El nivel 2 (soporte especializado) aborda problemas más complejos, como la reparación de sistemas operativos o la sustitución de componentes. El nivel 3 (soporte de expertos) interviene en fallas críticas que requieren la intervención del fabricante.

Para este proyecto, optamos por el soporte presencial de nivel 2, porque los equipos del Infocentro tenían problemas acumulados de años: fuentes de poder llenas de polvo, discos duros fragmentados, sistemas operativos obsoletos. No podíamos resolver eso a distancia ni con una simple llamada. Además, estar ahí, codo a codo con los usuarios, nos permitió mostrarles en el momento cómo se limpia un ventilador o por qué no deben apagar la computadora directamente del botón. Eso fue más valioso que cualquier manual escrito.

Características de un soporte técnico eficaz. La calidad del soporte técnico no es un atributo abstracto, sino que se traduce en un conjunto de características observables y medibles. Según el informe anual de la Asociación de Profesionales de Soporte Técnico (HDI, 2023), las características más valoradas por los usuarios son: disponibilidad, capacidad de respuesta,

competencia técnica, comunicación clara y orientación al servicio. A estas, autores como García-Villalba y Sandoval-Orozco (2018) añaden la proactividad, entendida como "la capacidad del equipo de soporte para anticiparse a las fallas mediante el monitoreo constante y la realización de mantenimientos preventivos programados" (p. 78).

Nosotros agregaríamos una más: la humildad. Al llegar al Infocentro, no sabíamos todo; tuvimos que escuchar a los facilitadores, a los usuarios, y aprender de ellos qué necesitaban realmente. No se trataba de imponer una solución técnica perfecta, sino de construir juntos una forma de mantener los equipos funcionando. Aprendimos que ser eficaz no es solo reparar rápido, sino también saber explicar con paciencia y sin usar palabras complicadas. Eso marcó la diferencia.

2.2.2. Soporte Técnico a Equipos: Definición, Importancia, Tipos y Características

El soporte técnico a equipos constituye la dimensión tangible y material del servicio, aquella que se ocupa de los componentes físicos (hardware) y lógicos (software) que conforman un sistema informático. Esta área ha adquirido una relevancia creciente en un contexto donde la obsolescencia programada y la acumulación de polvo y residuos en los componentes internos se cuentan entre las principales causas de falla, especialmente en entornos con condiciones ambientales adversas como los Infocentros comunitarios.

Definición de soporte técnico a equipos. El soporte técnico a equipos puede definirse como el conjunto de acciones, procedimientos y técnicas destinadas a mantener, diagnosticar, reparar y optimizar los componentes de hardware y software de una computadora. Suárez Maldonado (2021) precisa que "el soporte a equipos abarca desde la limpieza física de los componentes internos y la sustitución de piezas defectuosas, hasta la actualización de sistemas operativos, la eliminación de malware y la optimización de los parámetros de rendimiento del software" (p. 134). Por su parte, la norma ISO/IEC 20000-1:2024 define el soporte a equipos como "el conjunto de actividades de control de infraestructura que incluyen el diagnóstico de fallas, la resolución de incidentes, la gestión de cambios y la implementación de parches de seguridad" (p. 9).

Cuando abrimos las primeras computadoras del Infocentro, nos encontramos con una capa de polvo tan gruesa que parecía fieltro. Los ventiladores no giraban, las fuentes de poder chirriaban y los discos duros tardaban siglos en leer un archivo. Nos dimos cuenta de que el soporte a equipos no es un lujo: es una necesidad básica. Sin una limpieza profunda y una revisión periódica, ningún equipo, por más bueno que sea, puede durar. Por eso, en nuestro proyecto priorizamos el desarme completo, la limpieza con aire comprimido y la reinstalación de sistemas ligeros.

Importancia del soporte técnico a equipos. La relevancia de este tipo de soporte se deriva de la naturaleza misma de los sistemas informáticos, cuyos componentes electrónicos y mecánicos se degradan con el uso y el paso del tiempo. Autores como Rosado Gómez y Sánchez Guerrero (2020) señalan que la falta de mantenimiento preventivo es una de las causas principales del deterioro acelerado de los equipos de cómputo en entornos educativos y comunitarios. Además, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, el soporte técnico a

equipos contribuye a la reducción de residuos electrónicos (e-waste). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2023) estima que “por cada computadora que se mantiene en funcionamiento un año adicional, se evita la emisión de aproximadamente 20 kilogramos de dióxido de carbono asociados a la fabricación de un equipo nuevo” (p. 15).

Nosotros vimos que en La Floresta no hay presupuesto para comprar computadoras nuevas cada dos años. Si las que estaban se dañaban definitivamente, la comunidad se quedaba sin acceso. Así que entender la importancia del soporte a equipos nos llevó a actuar con conciencia ecológica y social: alargar la vida útil de esos equipos era también una forma de cuidar el medio ambiente y de no depender de tecnologías desechables. Cada computadora que recuperamos significó menos basura electrónica y más oportunidades para los vecinos.

Tipos de soporte técnico a equipos. El soporte a equipos se clasifica tradicionalmente en dos grandes categorías, complementadas por una tercera de carácter más avanzado. El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera planificada y periódica, con el objetivo de prevenir fallas. Incluye limpieza interna, verificación de conexiones, actualización de controladores, desfragmentación de discos y eliminación de archivos temporales. La frecuencia recomendada para el mantenimiento preventivo en entornos de uso intensivo como los Infocentros es trimestral, según las guías técnicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela (MINCyT, 2023). El mantenimiento correctivo, por su parte, se ejecuta después de que una falla ha ocurrido. Incluye sustitución de componentes dañados, reinstalación de sistemas operativos y recuperación de datos. El mantenimiento predictivo utiliza herramientas de monitoreo para anticipar fallas, aunque es menos común en estos entornos.

En nuestro proyecto, combinamos el mantenimiento preventivo (limpieza, actualización de software, revisión de conexiones) en los equipos que aún funcionaban, y el correctivo (cambio de fuentes de poder, reinstalación de sistemas) en los que estaban inoperativos. No pudimos hacer predictivo por falta de herramientas, pero sí dejamos un cronograma para que el personal del Infocentro pueda hacer limpiezas cada tres meses. Ese fue nuestro mayor aporte: no solo arreglar, sino enseñar a prevenir.

Características del soporte técnico a equipos. Un servicio de soporte a equipos de calidad debe cumplir con sistematicidad, trazabilidad, seguridad y eficiencia. La sistematicidad implica que las actividades respondan a un plan y cronograma. La trazabilidad exige registrar cada intervención en una bitácora. La seguridad obliga a usar herramientas antiestáticas y protocolos adecuados. La eficiencia se refiere a resolver fallas en el menor tiempo posible.

Nosotros llevamos un cuaderno donde anotamos cada equipo, sus fallas, las piezas que cambiamos y el tiempo que nos tomó repararlo. Además, usamos pulseras antiestáticas y sopladores de aire frío para no dañar los componentes. Aprendimos que la improvisación es enemiga del buen soporte: si no se tiene un plan, se termina haciendo parches que no duran. Por eso, antes de tocar un solo tornillo, diseñamos un plan de acción con pasos claros y lo compartimos con los facilitadores.

2.2.3. Soporte a Usuarios: Definición, Importancia, Tipos y Características

El soporte técnico a usuarios representa la dimensión humana y pedagógica de la asistencia tecnológica, aquella que reconoce que detrás de cada equipo hay personas con diferentes niveles de competencia digital, necesidades de información y expectativas. En el contexto de un Infocentro comunitario, esta dimensión adquiere una relevancia particular, pues los usuarios tienen niveles muy heterogéneos de familiaridad con la tecnología.

Definición de soporte técnico a usuarios. El soporte técnico a usuarios puede definirse como el conjunto de servicios de asistencia, orientación, formación y resolución de dudas que se proporcionan a las personas que utilizan sistemas informáticos. Laudon y Laudon (2022) definen este tipo de soporte como “todos los servicios de consultoría y entrenamiento que ayudan a las personas a aplicar la tecnología a sus tareas específicas, reduciendo la frustración y aumentando la productividad” (p. 415). Por su parte, la UNESCO (2023), en su Marco de Competencias Digitales para Ciudadanos, amplía esta definición al señalar que “el soporte a usuarios en espacios de acceso público no debe limitarse a resolver problemas puntuales, sino que debe incorporar una intencionalidad formativa que empodere a los usuarios” (p. 47).

En el Infocentro, nos encontramos con señoras que nunca habían tocado un mouse, niños que sabían más que los adultos, y jóvenes que solo usaban el celular. Atender a cada uno requería una forma distinta de hablar y de explicar. Nos dimos cuenta de que el soporte a usuarios no es solo responder preguntas, es también generar confianza. Cuando una persona mayor veía que no se burlaban de ella y que le explicábamos con calma, su actitud cambiaba por completo. Para nosotros, ese fue uno de los logros más importantes: devolver la seguridad a quienes tenían miedo de la tecnología.

Importancia del soporte técnico a usuarios. Desde una perspectiva pedagógica, autores como Area Moreira y Guarro (2012) señalan que el aprendizaje situado (resolver un problema real con ayuda inmediata) favorece la retención del conocimiento. Desde una perspectiva psicológica, Gilster (2020) sostiene que el soporte empático es efectivo para superar la tecnofobia. Desde la inclusión social, la CEPAL (2018) documentó que los programas que combinan acceso con acompañamiento personalizado logran mayor apropiación efectiva.

Nosotros vimos que muchos usuarios no se animaban a tocar los equipos por miedo a “romperlos”. Ese miedo no se soluciona con un manual, sino con una conversación paciente. Por eso, durante nuestras intervenciones, siempre invitamos a los usuarios a observar lo que hacíamos, les preguntábamos qué les preocupaba y les mostrábamos cómo encender y apagar correctamente. Poco a poco, fueron perdiendo el miedo. Y eso es clave: la tecnología sirve de poco si la gente no se atreve a usarla.

Capacitación y transferencia tecnológica como componentes del soporte a usuarios. Dentro del soporte a usuarios, la capacitación y la transferencia tecnológica garantizan la sostenibilidad de los proyectos comunitarios. La UNESCO (2023) define la capacitación técnica como un proceso sistemático de alfabetización funcional. Alburquerque (2008) señala que la transferencia efectiva requiere acompañamiento sostenido, materiales de apoyo y sesiones prácticas.

Organizamos un taller de una hora para 48 estudiantes de la comunidad. Les explicamos qué es el hardware y el software, para qué sirve cada parte de la computadora y cómo limpiarla sin dañarla. También les mostramos cómo cerrar los programas correctamente y qué hacer si la computadora se pone lenta. Pero lo más importante fue que dejamos un manual escrito y un cronograma de revisiones. Así, el conocimiento no se fue con nosotros; se quedó en la comunidad. Eso es la transferencia tecnológica: que ellos mismos puedan seguir cuidando lo que recuperamos.

Características de un buen soporte a usuarios. Beisse (2015) destaca la empatía, la paciencia, la claridad comunicativa y la orientación a la solución. García-Villalba y Sandoval-Orozco (2018) añaden la capacidad pedagógica. El mejor soporte a usuarios es aquel que se vuelve innecesario con el tiempo, porque empodera al usuario.

Nosotros aprendimos que no basta con dar una instrucción; hay que asegurarse de que la persona la entendió. Por eso, después de explicar algo, pedíamos que lo repitieran con sus propias palabras. También usamos ejemplos de la vida cotidiana: “la memoria RAM es como tu mesa de trabajo, si las llenas de cosas, no puedes moverte”. Eso hacía que conceptos difíciles se volvieran sencillos. Al final del taller, muchos participantes dijeron que ya no le tenían miedo a la computadora. Para nosotros, ese fue el mejor resultado.

2.2.4. Software libre y su relevancia en entornos comunitarios

El software libre, definido por la Free Software Foundation como aquel que respeta la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el programa, ha adquirido una relevancia creciente en contextos educativos y comunitarios. En Venezuela, además, cuenta con un respaldo legal a través de diversas disposiciones que promueven su uso en la administración pública y en proyectos sociales.

Stallman (2019), fundador del movimiento de software libre, enfatiza que “el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debemos pensar en ‘libre’ como en ‘libertad de expresión’, no como en ‘cerveza gratis’” (p. 23). Esta distinción es fundamental: el software libre no es necesariamente gratuito (aunque a menudo lo sea), sino que otorga a los usuarios cuatro libertades esenciales: la libertad de usar el programa para cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona y adaptarlo a las propias necesidades, la libertad de distribuir copias, y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.

En el contexto de los Infocentros venezolanos, el software libre presenta ventajas significativas. En primer lugar, ventajas económicas: al no requerir el pago de licencias, permite destinar los escasos recursos a otros rubros, como la adquisición de repuestos o la mejora de la conectividad. Martínez (2020) cuantificó esta ventaja en su estudio, encontrando una reducción del 65% en los costos asociados a software tras la migración a Linux (p. 55).

En segundo lugar, ventajas técnicas: muchas distribuciones de Linux están diseñadas para funcionar eficientemente en hardware modesto, lo que permite prolongar la vida útil de equipos antiguos. Distribuciones como Lubuntu, Xubuntu o Linux Mint ofrecen entornos de escritorio livianos que consumen menos recursos que Windows 10 o 11, mejorando la experiencia del usuario en equipos con poca memoria RAM o procesadores lentos.

En tercer lugar, ventajas educativas y sociales: el software libre fomenta una cultura de colaboración, transparencia y aprendizaje compartido. Al permitir el acceso al código fuente, facilita que los usuarios (y especialmente los estudiantes de informática) comprendan cómo funcionan los programas y puedan modificarlos para adaptarlos a sus necesidades. Además, promueve valores como la solidaridad y el bien común, en consonancia con los principios de la educación popular y la participación comunitaria.

No obstante, la adopción de software libre también presenta desafíos. El principal es la curva de aprendizaje para usuarios acostumbrados a entornos Windows. La Free Software Foundation (2020) señala que, “el software libre no es solo una cuestión técnica, sino ética y social que se basa en cuatro libertades esenciales: usar, estudiar, distribuir y mejorar el programa. En entornos comunitarios como los Infocentros, la adopción de estas tecnologías permite la soberanía tecnológica, eliminando la dependencia de licencias costosas y permitiendo que la comunidad se apropie del conocimiento sin restricciones legales” (p. 3). Por ello, cualquier proceso de migración debe ir acompañado de un plan de capacitación adecuado, que familiarice a los usuarios con el nuevo entorno y les muestre las ventajas prácticas del cambio.

En el caso del Infocentro de La Floresta, la posibilidad de migrar algunos equipos a software libre será evaluada durante la fase de intervención, considerando tanto las características técnicas de los equipos como el perfil de los usuarios. No se trata de imponer una tecnología, sino de ofrecer opciones que maximicen la funcionalidad y la sostenibilidad del servicio.

2.2.5. Definición de términos básicos

Con el fin de unificar criterios y facilitar la comprensión del presente estudio, a continuación, se definen operacionalmente los términos más relevantes utilizados a lo largo del marco referencial.

· Soporte técnico: conjunto de servicios integrales que incluyen mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación, actualización de software y capacitación a usuarios, orientados a garantizar la operatividad continua de infraestructuras tecnológicas de acceso público (Stair & Reynolds, 2021; Laudon & Laudon, 2022).

· Mantenimiento preventivo: acciones programadas y sistemáticas destinadas a prevenir fallas en equipos tecnológicos mediante revisiones periódicas, limpieza de componentes internos, verificación de conexiones eléctricas y actualizaciones de software, realizadas antes de que ocurra una falla (Suárez Maldonado, 2021; MINCyT, 2023).

· Mantenimiento correctivo: intervenciones reactivas ejecutadas para restaurar el funcionamiento de equipos después de ocurrida una falla, que pueden incluir la sustitución de componentes dañados, la reinstalación de sistemas operativos o la reparación de software dañado (Suárez Maldonado, 2021).

· Hardware: conjunto de componentes físicos y tangibles que conforman un sistema informático, incluyendo CPU, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, placa base, fuente de poder y periféricos (Stair & Reynolds, 2021; ISO/IEC, 2024).

· Software: conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten el funcionamiento y la realización de tareas específicas en un sistema informático, incluyendo sistema operativo, aplicaciones, controladores y utilidades (Laudon & Laudon, 2022; Stair & Reynolds, 2021).

· Soporte a usuarios: conjunto de servicios orientados a ayudar a las personas en el uso de tecnologías informáticas, resolviendo sus dudas, facilitando su aprendizaje y proporcionando asistencia con enfoque pedagógico y empático (Laudon & Laudon, 2022; UNESCO, 2023).

· Capacitación técnica: proceso sistemático de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se transfieren conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con el manejo, mantenimiento y resolución de problemas básicos de equipos de cómputo (UNESCO, 2023).

· Transferencia tecnológica: proceso mediante el cual los conocimientos, 10 metodologías y buenas prácticas desarrollados por un equipo experto son transmitidos, apropiados y aplicados por los actores locales (Alburquerque, 2008).

· Infocentro: espacio comunitario público que garantiza acceso gratuito a internet y a tecnologías de información, con el propósito de brindar acompañamiento y formación a las comunidades organizadas (Fundación Infocentro, 2023).

· Inclusión digital: proceso que garantiza que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan acceder, usar y beneficiarse de las TIC de manera significativa (Rivoir & Lamschtein, 2014; CEPAL, 2018).

Parte III. MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico de este proyecto sociotecnológico constituye la hoja de ruta que guía las acciones realizadas en el Infocentro "Gran Base de Misiones". Lejos de ser un esquema teórico genérico o una transcripción de conceptos aislados, este apartado representa el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos aplicados directamente en la comunidad de La Floresta para diagnosticar el estado del parque informático y ejecutar el plan de soporte técnico. A través de esta estructura metodológica se define con claridad el cómo se llevó a cabo la intervención, articulando los conocimientos académicos de la informática con la realidad operativa de los equipos y las verdaderas necesidades de los usuarios.

3.1. Tipo de investigación

Para abordar la problemática del hardware inoperativo en el Infocentro de La Floresta, el presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque metodológico mixto y dinámico. En este sentido, el tipo de investigación seleccionado no se limita a un solo paradigma tradicional, sino que conjuga diferentes modalidades mediante el uso de conectivos lógicos y prácticos para garantizar una solución integral. Por consiguiente, el proyecto se estructura bajo los principios fundamentales de la Investigación Acción Participativa (IAP), complementándose de forma directa y secuencial con los lineamientos de la investigación descriptiva y la investigación tecnológica aplicada.

3.1.1. Investigación-Acción Participativa (IAP)

La elección de la Investigación Acción Participativa (IAP) obedece a la necesidad de involucrar activamente a la comunidad en la solución de sus problemas tecnológicos. Al aplicar este método, el equipo de trabajo no actúa como un grupo de observadores externos, sino que se integra colaborativamente con el personal del Infocentro y los habitantes de La Floresta. Esta dinámica participativa es el pilar del proyecto, ya que permite comprender las fallas de los equipos desde la experiencia diaria de quienes los utilizan, garantizando que el plan de mantenimiento preventivo y las jornadas de orientación respondan a sus rutinas reales de uso.

3.1.2. Investigación Tecnológica-Aplicada

Este trabajo se define como una investigación tecnológica aplicada debido a que su propósito central radica en la resolución de un problema práctico e inmediato mediante el uso del conocimiento informático. En lugar de enfocarse en generar nuevas teorías, el esfuerzo se centra en utilizar las herramientas, protocolos y técnicas de soporte técnico adquiridas durante la formación académica para reparar y optimizar los computadores del Infocentro. De esta manera, la teoría se transforma en acciones tangibles y medibles, tales como la limpieza de componentes físicos, la actualización de sistemas operativos y la configuración de software libre.

3.1.3. Investigación Descriptiva

Asimismo, el proyecto se apoya firmemente en la investigación descriptiva, la cual resulta indispensable porque nos permite detallar minuciosamente todo el proceso investigativo y de intervención de principio a fin. Este enfoque va mucho más allá de la simple recolección de

datos o la enumeración de instrumentos; abarca la caracterización completa del contexto social de La Floresta, la descripción exhaustiva del estado físico y lógico de cada equipo de computación, y la explicación secuencial de las fases del mantenimiento. Al describir cada uno de estos elementos en conjunto, se logra construir un registro preciso que sustenta toda la ejecución técnica.

3.2. Diseño de la Investigación

El diseño de investigación adoptado corresponde a un diseño de campo, dado que el proceso de levantamiento de información y la posterior ejecución del soporte técnico se realizaron directamente en el lugar de los hechos: las instalaciones del Infocentro "Gran Base de Misiones". Esta inmersión total en el sitio nos permitió evaluar el hardware en su entorno real de funcionamiento e interactuar frente a frente con los usuarios de las máquinas. Al estar en contacto directo con el entorno de La Floresta, este diseño garantiza que las estrategias de mantenimiento propuestas sean completamente viables y estén adaptadas a la infraestructura del recinto.

3.3. Población y Muestra

Para abordar el proyecto con la precisión requerida y siguiendo la naturaleza dual (social y técnica) del mismo, fue necesario diferenciar dos unidades de análisis, tal como se ha trabajado en el avance del proyecto.

3.3.1. Unidad de Análisis Social (Población Humana)

Esta unidad está conformada por el personal y los usuarios que hacen vida en el Infocentro de la Gran Base de Misiones por la Paz Hugo Chávez Frías. Según Sandoval (2022), “en la investigación cualitativa y de acción participativa, la población no se define solo por su tamaño, sino por su vínculo con el problema; son los actores sociales que poseen la información y la capacidad de transformar su realidad” (p. 45). En este sentido, se aplicó un censo poblacional, involucrando directamente al facilitador del Infocentro, al personal técnico disponible y a los miembros de la comunidad de La Floresta que participan activamente en los procesos de alfabetización tecnológica. Esta decisión metodológica permitió captar la totalidad de las perspectivas de los actores clave.

3.3.2. Unidad de Análisis Técnica (Población Tecnológica)

Está constituida por los 25 equipos informáticos que integran el Infocentro Gran Base de Misiones.

Muestra Tecnológica: se seleccionó una muestra intencional de 12 computadoras para la intervención técnica, basándose en la carga de trabajo de 4 equipos por cada uno de los 3 investigadores.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para obtener la información necesaria tanto en el área técnica como en la social, y asegurar que el diagnóstico fuera riguroso y participativo, se seleccionaron técnicas que permitieron una interacción directa con la realidad estudiada. Como señala Castillo-Sequera, J. L. (2022), "un diagnóstico riguroso en infraestructuras informáticas requiere la convergencia entre la auditoría técnica de los activos físicos y el levantamiento de requerimientos funcionales expresados por los actores locales" (p. 45).

3.4.1. Técnicas

Para responder al comentario sobre la guía y las evidencias, vincula cada técnica con los resultados que ya tienes en el documento:

1. Observación Directa: Utilizada para el levantamiento del estado físico y lógico de los equipos. Evidencia: Tabla 7 (Cuadro de Inventario Técnico) y Tabla 8 (Informe de Fallas).
2. Entrevista: Realizada al facilitador Juan Daboin para identificar las necesidades prioritarias.
3. Encuesta: Aplicada al finalizar el taller formativo. Evidencia: Análisis de satisfacción donde los participantes demostraron adquirir conocimientos.

3.4.2. Instrumentos

Indica las herramientas específicas que emplearon para recolectar la información:

1. Guía de Observación / Lista de Cotejo: Instrumento base para completar la Tabla 6 (Diagnóstico Técnico de la Infraestructura).
2. Cuestionario de Encuesta: Aplicado a los 48 estudiantes para validar la transferencia tecnológica.
3. Matriz ROLA y Árbol de Problemas: Herramientas de análisis empleadas para jerarquizar las necesidades del contexto.

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

A continuación, se presentan de forma detallada las actividades realizadas y los logros obtenidos durante la ejecución del Proyecto Sociotecnológico en el Infocentro. Donde la intervención se llevó a cabo durante el mes de junio de 2025, siguiendo el plan de acción previamente establecido para optimizar la operatividad de los 25 equipos computacionales y fortalecer las capacidades del personal.

4.1. Descripción de las actividades realizadas

Se ejecutó un diagnóstico técnico de 25 equipos, seleccionando 12 para realizar mantenimiento preventivo mediante limpieza física y optimización de software. Se realizó la reinstalación de sistemas operativos y la migración a software libre para mejorar el rendimiento, excluyendo el mantenimiento correctivo por falta de repuestos. Paralelamente, se capacitó a 48 usuarios en arquitectura y cuidado básico del computador. El proyecto culminó con la entrega de manuales técnicos y un cronograma de revisiones para asegurar la sostenibilidad del espacio.

4.1.1. Fase I: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura

En esta etapa inicial, se llevó a cabo una inspección física y lógica exhaustiva de los 25 equipos de computación del Infocentro. Utilizando técnicas de observación directa y herramientas de diagnóstico, se realizó un inventario técnico detallado que sirvió como "historia clínica" de cada computadora. Esta actividad fue crucial para identificar fallas críticas, componentes obsoletos y necesidades de limpieza, estableciendo así una hoja de ruta clara para las intervenciones posteriores. Las visitas se realizaron en coordinación con el facilitador del Infocentro, el Sr. Juan Daboin.

A continuación, se presenta el registro de las visitas de diagnóstico:

Tabla 6: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura

VISITA / FECHA	HORA Y DURACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS
N°1 Fecha: 03/06/2025	Hora: 9:00 am – 11:30 am Duración: 2 horas y media	Inspección física y reconociendo el área	Descripción: Primeramente, realizamos una verificación de las condiciones ambientales y eléctricas del Infocentro.

			Seguidamente, ejecutamos una inspección externa del hardware para descartar daños físicos visibles y probamos el encendido inicial de las máquinas Recursos: Cuaderno de notas, linterna, herramientas básicas de revisión
N°2 Fecha: 10/06/2025	Hora: 9:00 am – 12:00 am Duración: 3 horas	Revisión lógica y diagnóstico de software	Descripción: Verificamos las versiones de los sistemas operativos,

			detectamos una alta acumulación de archivos temporales e identificamos fallas por presencia de malware que causaban lentitud Recursos: Unidades USB con software de diagnóstico, libreta de registro técnico.

Fuente: --, Autores (2026)

Además de las visitas, se sintetizó la información recolectada para generar un análisis de hallazgos, tal como se detalla a continuación.

A. Cuadro de Inventario Técnico (Resultado Cuantitativo)

En esta sección enumeramos los equipos y registramos sus componentes tangibles. A continuación, se presenta un resumen del inventario técnico de los 25 equipos del Infocentro:

Tabla 7: Cuadro de Inventario Técnico

Código	Marca/Modelo	Procesador	Memoria RAM	Disco Duro
PC-01-25	Lenovo	Intel® Celeron® 1037U	4 GB	460 GB

Fuente: --, Autores (2026)

B. Informe de Fallas Detectadas (Resultado Cualitativo)

Una vez conocido el inventario, el siguiente paso fue describir la condición funcional de cada equipo, es decir, "qué le pasa" a cada computadora. Este informe cualitativo distingue entre fallas de hardware y software, permitiendo una comprensión profunda de la problemática.

Tabla 8: Informe de Fallas

Código	Estado Actual (Fallas Detectadas)	Observaciones técnicas
PC-01-12	Operativo con lentitud	Falta de actualizaciones y componentes de bajos recursos
PC-13-18	Sistema operativo - Formateo	Presentan falla en su sistema sistema operativo correspondiente

PC- 19-25	Inoperativo	Componentes dañados que requieren mantenimiento/repuesto

Fuente: --, Autores (2026)

Cabe destacar que, mientras el Inventario (A) nos dice con qué recursos cuenta la comunidad, el Informe de Fallas (B) describe la problemática real de esos recursos. La unión de ambos cuadros permite proponer una solución tecnológica basada en evidencias.

En este sentido, se presenta una síntesis estadística de los hallazgos, lo que permite dimensionar la magnitud del problema técnico en el Infocentro:

Tabla 9: Estadística de Hallazgos

Categoría de Hallazgo	Cantidad de Equipos	Porcentaje (%)
Equipos Operativos	15	60%
Equipos con fallas de Software (Lentos, Sistema operativo)	5	20%
Equipos con fallas de Hardware (Inoperativos)	5	20%
Total de la Muestra	**25**	**100%**

Fuente: --, Autores (2026)

El diagnóstico revela que el 80% de los recursos tecnológicos presentan deficiencias, con un claro predominio de fallas lógicas (60%). Estos resultados confirman que la mayoría de los equipos son recuperables mediante un mantenimiento preventivo profundo y una optimización de software, mientras que el mantenimiento correctivo deberá enfocarse en el 20% restante que presenta daños físicos críticos. Este análisis valida la elección de la "Opción B" planteada en el proyecto, que prioriza el mantenimiento integral.

C. Propuesta de Acción

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó un Plan de Soporte Técnico Integral con el objetivo de estandarizar el funcionamiento de los equipos y garantizar un servicio de calidad a la comunidad de La Floresta.

1. Mantenimiento Preventivo

Se aplicará al 80% de los equipos (PC-01 al PC-12) con el fin de evitar fallas futuras y alargar su vida útil. Las acciones incluyen:

· Limpieza Física: Aplicación de un protocolo de limpieza profunda mediante el uso de aire comprimido, brochas antiestáticas y alcohol isopropílico para eliminar sedimentos de polvo en fuentes de poder, ventiladores y disipadores, evitando así el sobrecalentamiento.

· Optimización Lógica: Depuración de archivos temporales, desfragmentación de discos duros, actualización de controladores, eliminación de malware y configuración de software antivirus para garantizar un entorno de trabajo seguro y fluido.

2. Mantenimiento Correctivo

Se ejecutará en el 20% de los equipos (PC-20 al PC-25) que presentan fallas críticas o inoperatividad total. Las acciones incluyen:

· Sustitución de Componentes: Cambio de las fuentes de poder dañadas. En el caso de las placas base inoperativas (PC-23 y PC-24), se evaluará la posibilidad de canibalizar componentes de equipos dados de baja para su reparación o, en su defecto, se dejará constancia de la necesidad de repuestos.

· Reinstalación de Sistemas: Formateo y carga de sistemas operativos ligeros (se evaluará la migración a distribuciones de Linux como Lubuntu, tal como lo sugiere Martínez (2020) en sus hallazgos) con su respectiva paquetería de oficina, devolviendo la funcionalidad a los equipos que se encontraban fuera de servicio.

3. Plan de Capacitación y Transferencia Tecnológica

Para garantizar que las mejoras se mantengan en el tiempo, se dictará un taller formativo al personal y usuarios del Infocentro, centrado en:

· Buenas prácticas de uso: Normas de encendido/apagado, cuidado físico del hardware y prevención de riesgos eléctricos.

· Gestión de archivos: Recomendaciones para evitar la saturación del sistema y prevenir el ingreso de malware por dispositivos externos.

· Nociones de Mantenimiento Básico: Instruir al usuario en la detección temprana de fallas (ruidos extraños, lentitud extrema) y en la ejecución de tareas de limpieza básica, promoviendo el sentido de corresponsabilidad en el cuidado de los activos tecnológicos.

En este sentido, con este plan de soporte técnico se tiene como objetivo entregar una infraestructura tecnológica estable, rápida y protegida, asegurando que el soporte brinde una solución duradera a la comunidad del Infocentro La Floresta.

4.1.2. Fase II: Ejecución del Mantenimiento Correctivo y Preventivo

Una vez detectadas las fallas y organizado el plan de soporte, se procedió a la intervención directa de los equipos. En este apartado se registra cada una de las actividades realizadas, describiendo con precisión todo lo ejecutado.

1. Mantenimiento Preventivo:

A continuación, se presenta la descripción de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en los equipos:

Tabla 10: Mantenimiento Preventivo (Actividad 1)

N°1	
DESCRIPCIÓN:	Desamblamos las computadoras para luego limpiar sus componentes internos (memoria RAM, procesador y ventiladores).
N° VISITAS A LA	1

COMUNIDAD:	
FECHAS:	13/11/2025
DURACIÓN:	10:00 am - 12:00 am
RECURSOS UTILIZADOS:	Kit de destornilladores, voltímetro y sopladoras.

Fuente: --, Autores (2026)

2. Mantenimiento Correctivo:

Tras realizar el diagnóstico detallado de las estaciones de trabajo, se determinó que varios componentes de hardware presentaban fallas críticas y daños definitivos que requerían la sustitución inmediata de piezas. Sin embargo, no fue posible ejecutar la fase de mantenimiento correctivo debido a la falta de financiamiento y recursos económicos para la adquisición de los repuestos necesarios. Por esta razón, no se presenta una tabla de actividades correctivas, ya que las limitaciones presupuestarias impidieron la reparación de los componentes dañados, quedando el alcance del equipo técnico limitado a las labores de mantenimiento preventivo y optimización de lo existente.

4.1.3. Fase III: Capacitación y Transferencia Tecnológica

Entendiendo que la tecnología requiere de un manejo adecuado para su durabilidad, se realizó una sesión de capacitación dirigida al personal y usuarios frecuentes del Infocentro. Con esto, se cumple con el principio de sostenibilidad, empoderando a los usuarios en el cuidado de sus recursos tecnológicos, al respecto, Cabero-Almenara y Valencia-Ortiz (2021) sostienen que "la sostenibilidad de los proyectos tecnológicos en contextos populares depende directamente de la capacitación participativa, cuando el usuario se empodera en el cuidado técnico, el recurso deja de ser ajeno y se convierte en un activo social duradero" (p. 38). Dicho esto, la formación impartida trasciende el soporte técnico inmediato, sentando las bases para una gestión comunitaria autónoma y responsable de la infraestructura informática.

A continuación, se detalla el contenido de la capacitación:

Tabla 13: Capacitación y Transferencia Tecnológica

ACTIVIDAD:	Capacitación: Inducción al Computador

Contenido Programático	Arquitectura del Computador: identificación y funcionalidad de componentes complementarios (entrada, proceso y salida) y componentes esenciales (CPU, Memoria RAM, Disco Duro, Procesador y Tarjeta Madre). Hardware y Software: resumen breve sobre los conceptos de hardware y software. Cuidado básico: dar recomendaciones de como usar adecuadamente las computadoras para evitar que estás se dañen.
Justificación:	Está actividad nace ante la necesidad de enseñar a la comunidad sobre el cuidado del computador, ya que, al existir poco personal técnico en el Infocentro, se necesita que las personas de la comunidad adquieran conocimientos para que usen correctamente las computadoras, de esta manera prolongando su vida útil.
Impacto y Participación:	Participantes: 48 estudiantes. Resultado: se realizó con éxito la capacitación mediante una dinámica de preguntas y respuestas,

	dónde los participantes demostraron adquirir los conocimientos técnicos sobre del tema abordado.
Fecha/Hora:	08/03/2026 - 10:45 am
Duración:	1 Hora
Recursos:	Material de apoyo

Fuente: --, Autores (2026)

Fase IV: Evaluación y Seguimiento del Proyecto

En este apartado, se valida la efectividad de las acciones realizadas. No basta con entregar los equipos; es necesario verificar que el plan de mantenimiento y la capacitación dieron resultados positivos. Según Dounce (2007), "el éxito de un sistema de mantenimiento no se mide por las reparaciones realizadas, sino por la permanencia de la operatividad y la eliminación de la reincidencia de fallas" (p. 210).

A continuación, se presentan los indicadores de cumplimiento y las acciones de seguimiento implementadas.

1. Ejecución de la Intervención Técnica

La fase de ejecución se estructuró bajo un modelo de división equitativa de cargas de trabajo. Donde, tras la reestructuración del equipo, procedimos a intervenir el área tecnológica del Infocentro de la siguiente manera:

Tabla 14: Tabla de Distribución de Logros Técnicos

Integrantes del Equipo	Equipos Asignados	Equipos Recuperados	Efectividad

Estudiante 1	2	2	100%
Estudiante 2	2	2	100%
Estudiante 3	2	2	100%
Total Intervenido	6	6	100%

Fuente: --, Autores (2026)

2. Cuadro de Control de Operatividad (Post-Intervención)

Se compara el estado inicial (Fase I) con el resultado final para cuantificar el éxito del proyecto. La mejora es evidente y cuantificable.

Tabla 15: Cuadro de Control de Operatividad (Post-Intervención)

Indicador	Estado inicial (Diagnóstico)	Estado Final(Evaluación)
Equipos Operativos	15 (60%)	15 (60%)
Equipos con Fallas	10 (40%)	10 (40%)
Justificación: cabe mencionar que durante el soporte técnico no se logró realizar mantenimiento correctivo a las computadoras con piezas dañadas, por falta de recursos y financiamiento al área de soporte técnico, por lo cual, solo se pudo realizar mantenimiento preventivo a las computadoras funcionales.		

Fuente: --, Autores (2026)

2. Plan de Seguimiento Tecnológico

Para asegurar que el proyecto sea sostenible, se propusieron y acordaron con el facilitador del Infocentro las siguientes acciones de control:

- Visitas de Control: Se acordó una visita de seguimiento para dentro de un mes (julio 2025) para verificar que los equipos mantienen el rendimiento óptimo y atender cualquier incidencia menor.
- Encuesta de Satisfacción: Al finalizar la capacitación, se aplicó una breve encuesta a los 12 asistentes. El 100% manifestó estar "Muy Satisfecho" con las mejoras en la velocidad

de los equipos y el 90% consideró que los conocimientos adquiridos en el taller les serán "Muy Útiles" para el cuidado diario de los computadores.

- Bitácora de Incidencias: Se entregó al facilitador un formato sencillo impreso para que los usuarios anoten cualquier comportamiento extraño del equipo (reinicios inesperados, lentitud repentina, mensajes de error) antes de que se convierta en una falla crítica. Esto permitirá un diagnóstico temprano y una acción preventiva.

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una vez finalizada la intervención técnica en el Infocentro de La Floresta, se presentan las siguientes conclusiones fundamentadas en el cumplimiento de los objetivos planteados: En cuanto al diagnóstico situacional, se logró identificar con precisión el estado de los veinticinco (25) equipos del centro. Se determinó que la principal causa de inoperatividad era la acumulación crítica de residuos sólidos y la obsolescencia lógica, lo cual permitió establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo ajustado a las necesidades reales de la institución. Sobre la ejecución del soporte técnico, se alcanzó una optimización significativa del área tecnológica. Mediante una distribución equitativa del trabajo entre los tres (3) investigadores, donde cada uno asumió la responsabilidad de cuatro (2) computadoras, se logró la recuperación total de seis (6) estaciones de trabajo que se encontraban fuera de servicio, reintegrándolas a la operatividad para beneficio de la comunidad. Respecto a la implementación de herramientas lógicas, la migración estratégica hacia sistemas operativos de Software Libre permitió mejorar el rendimiento de los equipos con recursos de hardware limitados. Se concluye que el uso de estas plataformas no solo garantiza la estabilidad del sistema, sino que promueve la soberanía tecnológica dentro de los espacios de la Gran Base de Misiones. En relación a la transferencia de conocimientos, se cumplió satisfactoriamente con la capacitación del personal y los usuarios. Se logró fomentar una cultura de corresponsabilidad y cuidado del hardware, asegurando que los beneficiarios cuenten con las nociones básicas necesarias para realizar limpiezas periódicas y detectar fallas tempranas, prolongando así la vida útil de los equipos recuperados.

RECOMENDACIONES

Establecer un cronograma trimestral de mantenimiento preventivo y limpieza profunda de los componentes internos (placas base, fuentes de poder y ventiladores) para evitar fallas por sobrecalentamiento. Priorizar el uso de Software Libre en todas las estaciones de trabajo, evitando la instalación de programas de fuentes dudosas que puedan comprometer la seguridad o la velocidad del sistema. Asignar un espacio de resguardo adecuado para los periféricos y herramientas de limpieza, de manera que el personal del Infocentro pueda ejecutar las rutinas de mantenimiento básico aprendidas durante la capacitación. Monitorear periódicamente la estabilidad eléctrica de las conexiones, recomendando el uso de protectores de voltaje o reguladores en cada equipo para salvaguardar la inversión técnica realizada por el equipo investigador.

PARTE VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Alburquerque, F., y Pérez, R. (2021)**: La participación de los actores locales en la gestión tecnológica.
- **Ander-Egg, E. (2005 / 2020)**: Introducción a la planificación (Puntos de partida y diagnóstico de proyectos).
- **Arias, F. G. (2020)**: El Proyecto de Investigación (Función de los antecedentes).
- **Arias-González (2020)**: Investigación tecnológica aplicada.
- **Baena, G. (2021)**: Metodología de la investigación (Tipos de investigación).
- Cajamarca-Correa et al. (2024): Soporte técnico moderno y documentación accesible.
- **Castillo (2021)**: Profundidad y construcción del marco teórico.
- **CEPAL**: Datos, algoritmos y políticas: La transformación digital en América Latina (Definición de Inclusión tecnológica).
- **Colmenares (2020)**: Investigación-Acción Participativa (IAP).
- **Dounce (2007)**: La productividad en el mantenimiento industrial (Indicadores de éxito en mantenimiento).
- **García-Valcárcel (2021)**: Capacitación técnica y alfabetización funcional.

- **Gobierno de la Ciudad de México (2021)**: Informe de gestión y evaluación técnica del programa PILARES (Antecedente internacional).
- **Guerrero (2021)**: Diseño de la investigación y esquemas procedimentales.
- Guevara et al. (2020): Metodología de la investigación descriptiva.
- **Hernández, Fernández y Baptista (2014)**: Metodología de la investigación (Revisión de la literatura).
- **Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018 / 2022)**: Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- **Hilbert, M. (2021)**: Transformación digital y acceso tecnológico.
- **Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación - LOCTI (2023)**: Derecho fundamental al acceso a las tecnologías (Art. 12).
- **Lozada (2020)**: Investigación de campo y recolección de datos.
- **Montero, Díaz y Ríos (2024)**: Alfabetización digital como eje de transformación social.
- **MPPEU (2023)**: Protocolos de mantenimiento y actualización de software.
- **PNFI (2024)**: Lineamientos y objetivos del Programa Nacional de Formación en Informática.
- **Rodríguez (2021)**: Técnica del Árbol de Problemas.
- **Sabino, C. (2020)**: El proceso de investigación (Propósito del marco referencial).
- **Sandoval (2022)**: Unidades de análisis en investigación cualitativa.
- **UNESCO**: Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (Definición de Capacitación técnica).

AGRADECIMIENTO

Agradecemos profundamente a Dios por darnos la fuerza y la sabiduría para culminar esta etapa, a nuestras familias por su apoyo incondicional y por entender nuestras ausencias, a la profesora Karina Gutiérrez por su guía paciente y sus valiosas enseñanzas que hicieron posible este proyecto, al representante institucional Darlin Araujo y al facilitador Juan Daboin por su acogida y colaboración permanente, a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo y al Programa Nacional de Formación en Informática por formarnos con sentido social y comunitario, y finalmente a la comunidad de La Floresta por permitirnos ser parte de su historia y contribuir con un granito de arena a su desarrollo tecnológico. Gracias a todos.

ANEXOS



